Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 8

Integrantes

Camilo Andres Valcarcel Vargas (2185607) - Kevin Santiago Contreras Araque (2205535)

Importante: el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S6 · Selectividad del receptor frente a una emisión cercana

Situación:
Un receptor intenta recuperar una señal deseada mientras otra emisión aparece en una frecuencia próxima pero no necesariamente dentro del centro de la banda útil. A medida que el interferente se acerca, la selectividad del receptor cobra importancia. En la beta se usa una fuente estrecha desplazada en frecuencia, no un segundo transmisor digital completo. El equipo debe investigar banda útil, banda de guarda, selectividad, filtros de canal y lectura de PSD.

▼ Qué deberías investigar antes de decidir

- Qué fenómeno físico domina el escenario.
- Qué variable del GRC representa ese fenómeno.
- Qué información aporta PSD, constelación, tiempo o frecuencia instantánea.
- Qué compromiso existe entre robustez, tasa de bits y ancho de banda.

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Una emisión cercana se aproxima a la banda útil y pone a prueba la selectividad.

No busques “la frase correcta”; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal

Binaria y simple; útil cuando se prioriza separación entre símbolos.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

RRC β=0.35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx

Interpretación del ancho de banda

El BW útil se estima por Rs y el pulso; la posición del interferente se compara con los bordes de esa banda.

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

Interferente cercano cuya frecuencia se desplaza

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Frecuencia del interferente f_int

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [ ] **Señal temporal**
- [ ] **Rb/Rs/BW calculados**
- [x] **Diagrama de ojo**
- [x] **BER automática**

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al acercar el interferente a la banda útil será más difícil separarlo y la PSD mostrará menor separación espectral.

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

Para evaluar la selectividad del receptor ante una emisión cercana, se eligió la modulación BPSK por su maxima distancia euclidiana y robustez frente a interferencias. Se definieron parámetros base estandarizados (Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 256 kS/s) combinados con filtros RRC (beta = 0.35) en Tx y Rx para limitar estrictamente el ancho de banda util. El experimento modela el canal mediante la incorporación de un interferente cuyo desplazamiento frecuencial (f_int) varia progresivamente frente a los bordes de la señal deseada. Se estableció un plan de pruebas estructurado (referencia, suave, medio y fuerte) para aislar el impacto exclusivo de f_int. Finalmente, la observación conjunta de PSD, constelación, diagrama de ojo y BER permite validar que el acercamiento del interferente degrada la relación SINR y la capacidad de discriminación del receptor.

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo 8
ESCENARIO: S6 · Selectividad del receptor frente a una emisión cercana
PROBLEMA: P1 · Una emisión cercana se aproxima a la banda útil y pone a prueba la selectividad.
MODULACIÓN: BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: RRC β=0.35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx
BW: El BW útil se estima por Rs y el pulso; la posición del interferente se compara con los bordes de esa banda.
PERTURBACIÓN: Interferente cercano cuya frecuencia se desplaza
VARIABLE: Frecuencia del interferente f_int
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Diagrama de ojo, BER automática
HIPÓTESIS: H1 · Al acercar el interferente a la banda útil será más difícil separarlo y la PSD mostrará menor separación espectral.
JUSTIFICACIÓN: Para evaluar la selectividad del receptor ante una emisión cercana, se eligió la modulación BPSK por su maxima distancia euclidiana y robustez frente a interferencias. Se definieron parámetros base estandarizados (Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 256 kS/s) combinados con filtros RRC (beta = 0.35) en Tx y Rx para limitar estrictamente el ancho de banda util. El experimento modela el canal mediante la incorporación de un interferente cuyo desplazamiento frecuencial (f_int) varia progresivamente frente a los bordes de la señal deseada. Se estableció un plan de pruebas estructurado (referencia, suave, medio y fuerte) para aislar el impacto exclusivo de f_int. Finalmente, la observación conjunta de PSD, constelación, diagrama de ojo y BER permite validar que el acercamiento del interferente degrada la relación SINR y la capacidad de discriminación del receptor.